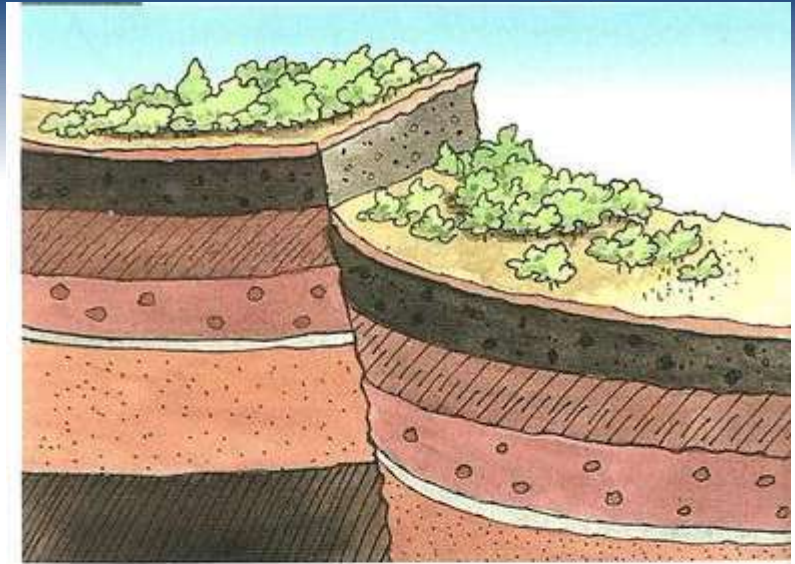
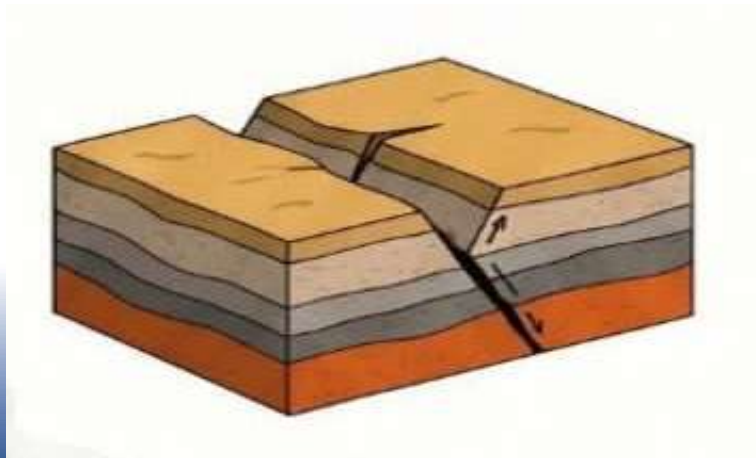


Fallas geológicas

También se denominan cicatrices de la Tierra. Es una fractura en la corteza terrestre a lo largo de la cual los bloques de roca se han desplazado. Pueden ser tan pequeñas como una grieta visible en un talud de carretera o tan grandes como la Falla de San Andrés en California, con mas de 950 Km de longitud



“Id y Enseñad a Todos”

Falla De San Andrés

Es una enorme fractura en la corteza terrestre que atraviesa California y marca el limite entre dos placas tectónicas



Falla de San Andrés
(EE.UU.)



¿QUÉ TAN RÁPIDO SE MUEVE?



La Placa del Pacífico se desplaza hacia el noroeste entre **2 y 5 cm** por año.

“Id y Enseñad a Todos”

¿SE PARTIRÁ CALIFORNIA EN DOS?



No. La falla no abre la tierra, solo provoca desplazamientos laterales. Las regiones se mueven lentamente una respecto a la otra.

¿PUEDE HABER UN GRAN TERREMOTO?



Sí. Los científicos consideran posible un gran terremoto en el futuro, conocido como **"The Big One"**. No se puede predecir cuándo ocurrirá.

DATO CURIOSO

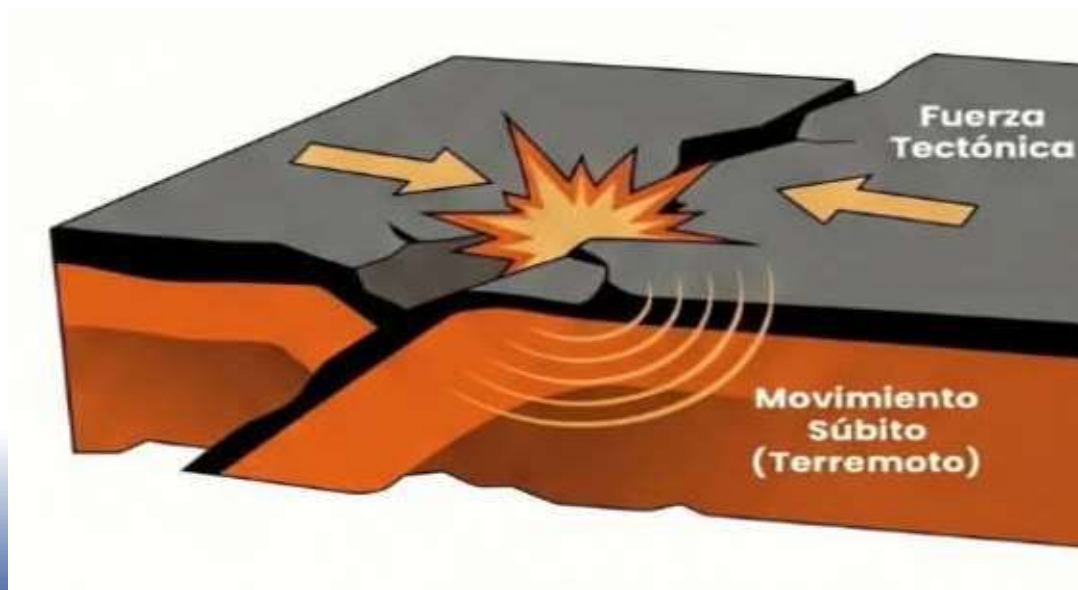


Esta falla ha moldeado el paisaje durante millones de años y es visible desde el espacio en algunas regiones.



Por que se originan las fallas

El interior de la Tierra no está quieto: las placas tectónicas ejercen fuerzas enormes sobre la corteza. Cuando esa presión acumulada supera la resistencia de la roca, ésta se rompe y los bloques se deslizan de golpe, ese movimiento súbito es precisamente lo que provoca la mayoría de los terremotos y origina las fallas geológicas.

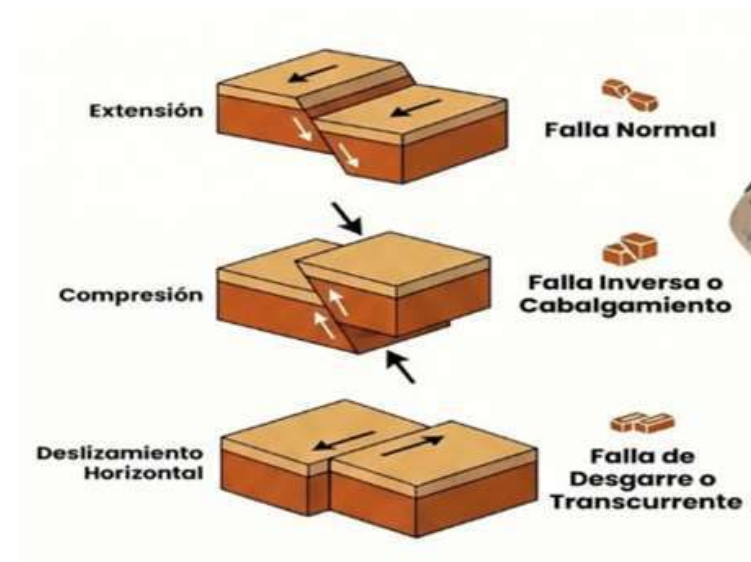


“Id y Enseñad a Todos”

Tipos de fallas

Existen tres grandes tipos de fallas según el movimiento de sus bloques:

- Las fallas normales, donde los bloques se separan y uno desciende
- Las fallas inversas o cabalgamientos, aca los bloques se comprimen y uno sube sobre el otro.
- Las fallas de desgarre o transcurrentes, donde los bloques se deslizan horizontalmente.



Cada tipo revela qué tipo de fuerza actúa en esa zona de la Tierra.



La mayoría de las fallas del mundo están inactivas, son huellas de deformaciones antiguas (cicatrices de eventos que ocurrieron millones de años atrás). Solo unas pocas siguen activas hoy, y son las que nos recuerdan que vivimos sobre un planeta vivo.

Una falla geológica activa es aquella que ha generado movimientos o sismos en los últimos 10.000 años o evidencia deformaciones recientes.

Entre las fallas más destacadas y estudiadas a nivel global se encuentran:

- **Falla de San Andrés (Estados Unidos):** Ubicada en California, con más de 1.200 km de longitud. Separa la Placa del Pacífico de la Placa de Norteamérica y es famosa por su alta peligrosidad, amenazando directamente a grandes metrópolis como Los Ángeles y San Francisco.



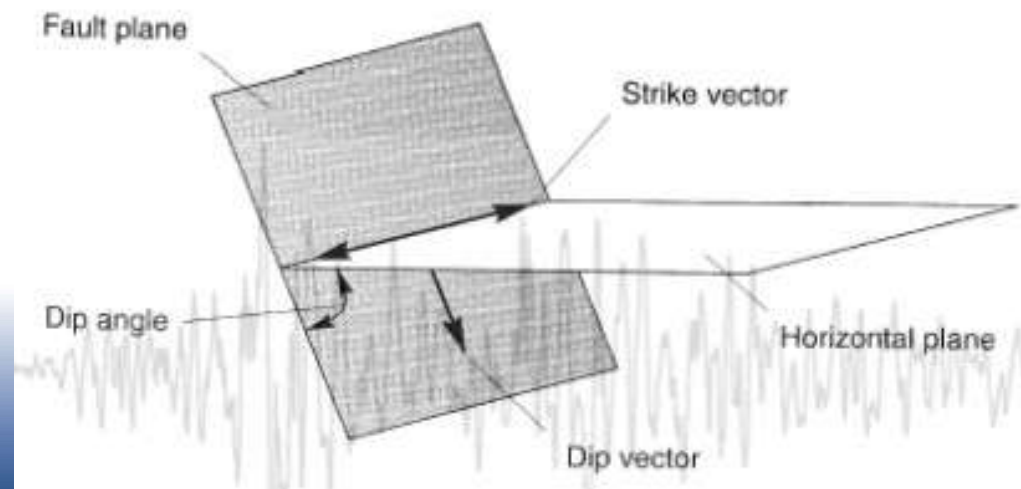
“Id y Enseñad a Todos”



Notación geológica

La notación estándar de geología que se usa para explicar la orientación de una falla en el espacio, corresponde a:

- La orientación de una falla puede ser descrita en términos de su ruptura e inclinación o buzamiento.
- La ruptura de una falla es la línea horizontal producto de la intersección del plano de falla y el plano horizontal.



“Id y Enseñad a Todos”

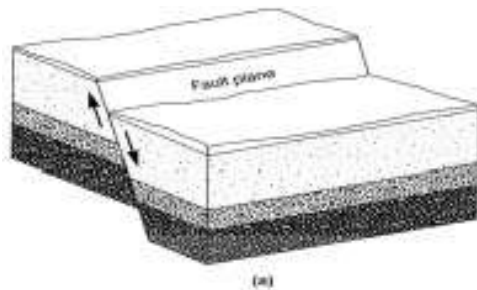


- El azimuth de la ruptura se usa para describir la orientación de la falla respecto al norte.
- La pendiente hacia abajo del plano de falla se conoce como ángulo de buzamiento, que es el ángulo entre el plano de falla y el plano horizontal medido perpendicular a la dirección de ruptura.
- Un falla vertical tendría un ángulo de buzamiento de 90 grados.

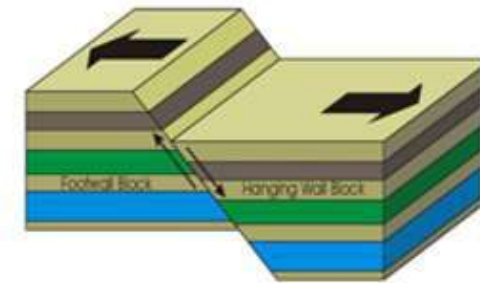
Descripción de Tipos de fallas



Falla normal



- Se generan por tracción.
- El movimiento es predominantemente vertical respecto al plano de falla, el cual típicamente tiene un ángulo de 60 grados respecto a la horizontal.
- El bloque que se desliza hacia abajo se le denomina bloque de techo, mientras que el que se levanta se llama bloque de piso.

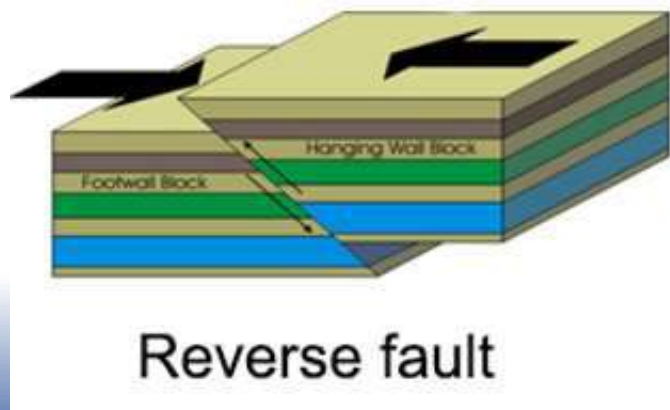
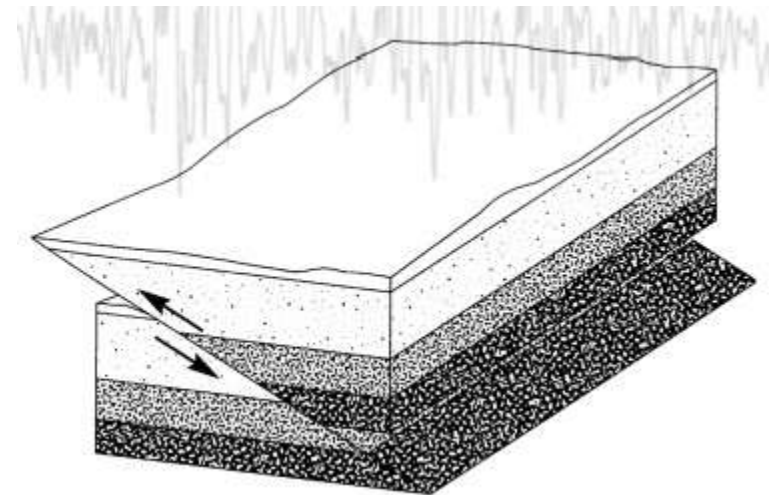


Normal fault



Falla inversa

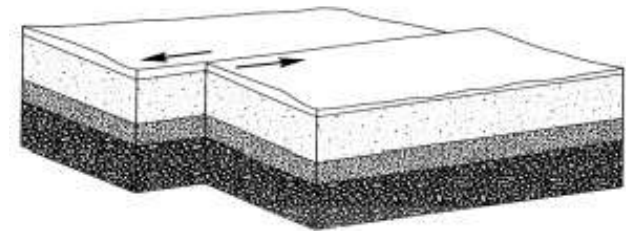
- Se genera por compresión.
- El movimiento es preferentemente horizontal y el plano de falla tiene típicamente un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal.
- El bloque de techo se encuentra sobre el bloque de piso.



Falla transformante



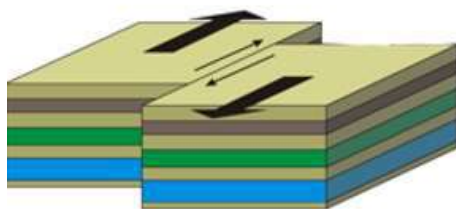
- Ocurre paralela a la dirección de ruptura.
- El plano de falla es casi vertical
- La falla de San Andrés en California causo el terremoto de San Francisco en 1906. Varias carreteras y cercas al norte de San Francisco fueron desplazadas hasta 6 m.
- El fallamiento oblicuo ocurre cuando se da una combinación de componentes falla normal, inversa y transformante.



(a)



(b)



Strike-slip fault

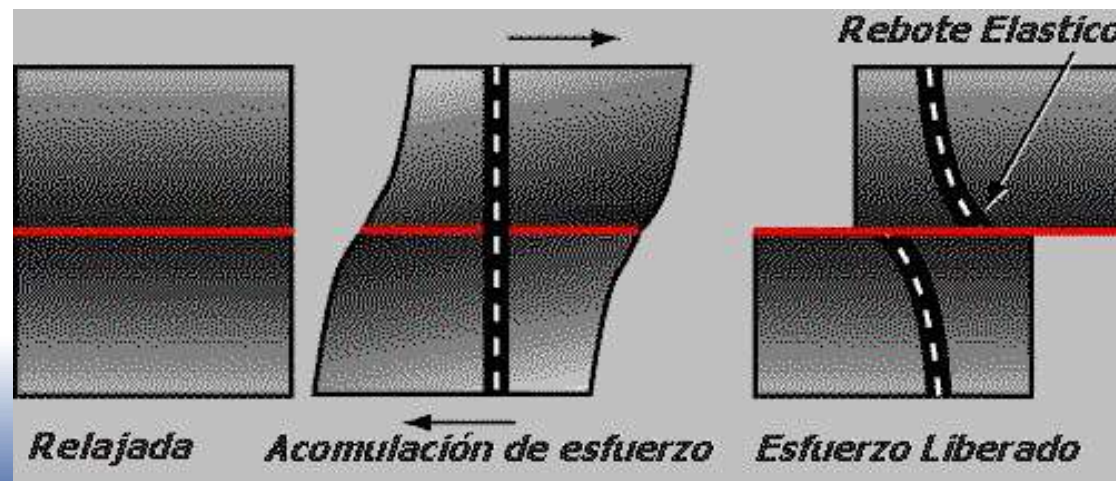




Teoría de rebote elástico

La teoría fue propuesta por el geofísico Harry Fielding Reid en 1911, donde explica cómo se originan los terremotos.

Postula que las rocas a ambos lados de una falla acumulan lentamente energía elástica por el movimiento de las placas tectónicas; al superar su límite de resistencia, se fracturan y liberan bruscamente esa energía en forma de ondas sísmicas

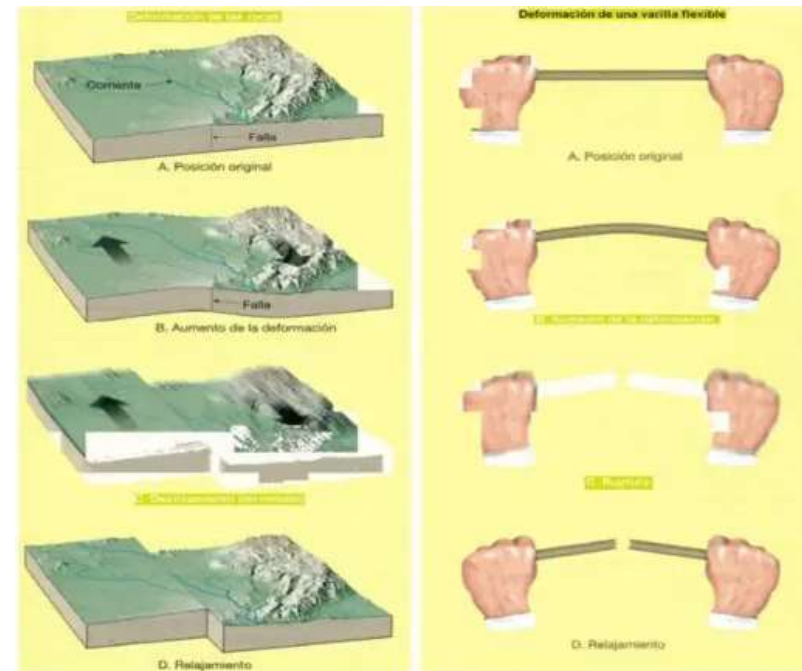


“Id y Enseñad a Todos”

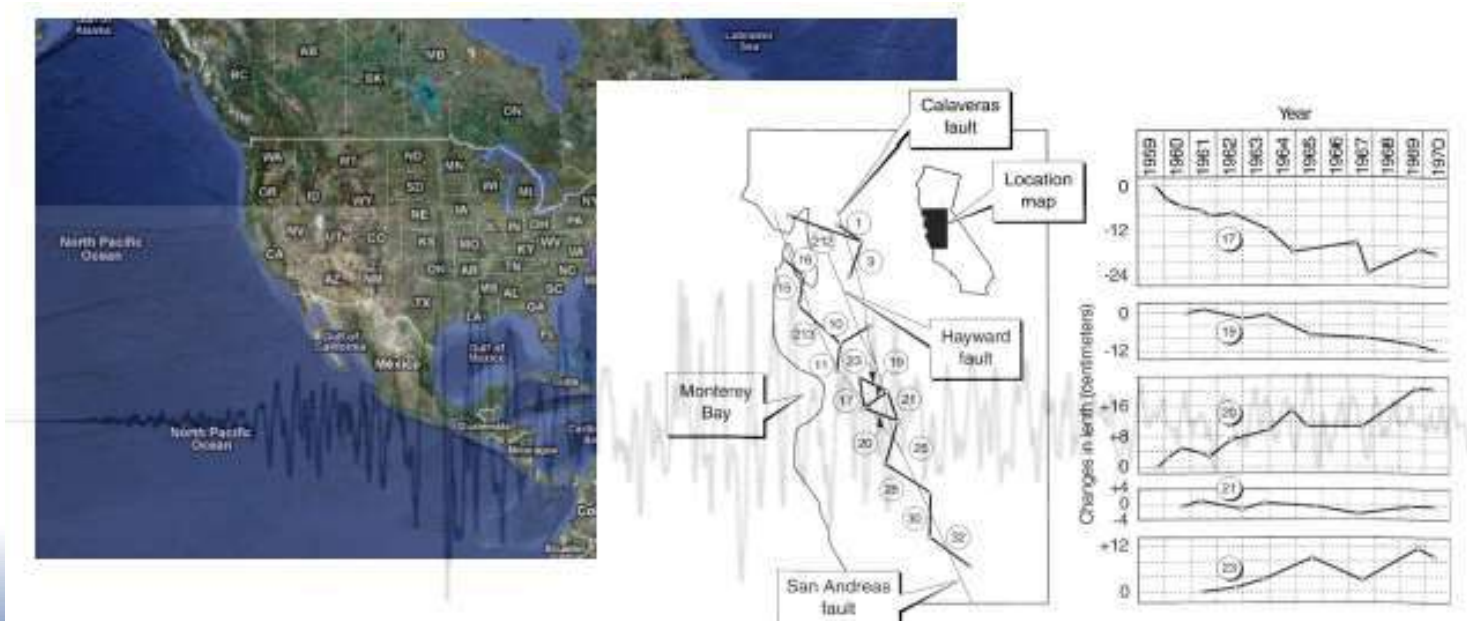
Proceso

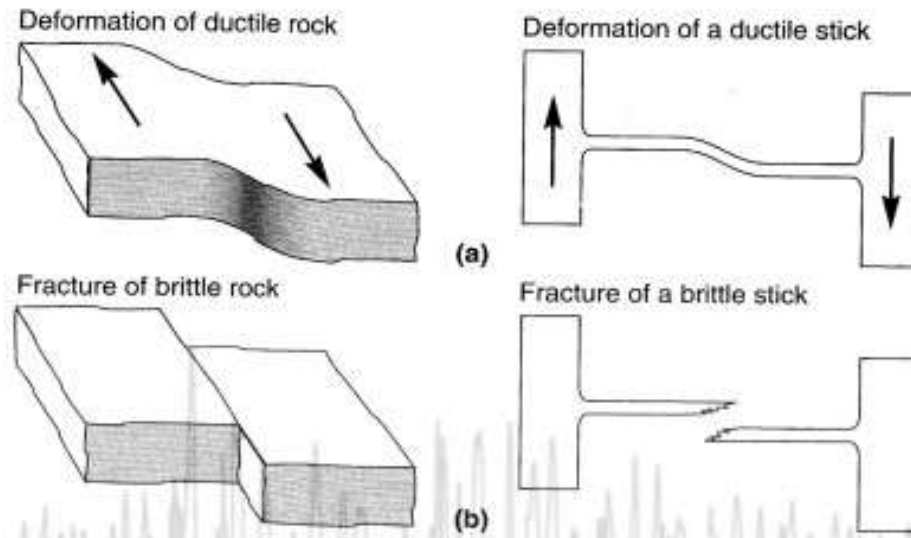


1. **Acumulación de tensión:** A medida que las placas tectónicas se desplazan lentamente, las rocas en los bordes chocan o se rozan, quedando temporalmente trabadas por la fricción.
2. **Deformación elástica:** Aunque las rocas no se mueven de lugar, el movimiento continuo de las placas hace que se doblen, estiren o deformen. Durante este proceso, almacenan energía potencial elástica (de forma similar a tensar la cuerda de un arco o estirar una liga).
3. **Ruptura y liberación:** Con el tiempo, la tensión acumulada supera la resistencia y rigidez de las rocas. La falla se rompe de manera repentina, permitiendo que los bloques rocosos se deslicen.
4. **Rebote:** Tras la ruptura, la tensión se libera instantáneamente y las rocas regresan bruscamente a su forma o posición original (a esto se le llama "rebote").
5. **Generación de ondas sísmicas:** La energía liberada durante el rebote se propaga en todas direcciones a través del interior de la Tierra en forma de ondas sísmicas, las cuales sentimos en la superficie como un terremoto.



- El movimiento de placas causa que energía sea almacenada en los materiales.
- Ruptura = resistencia del material < resistencia de la energía acumulada.
- La cantidad de energía dependerá del tipo de roca a lo largo de la falla



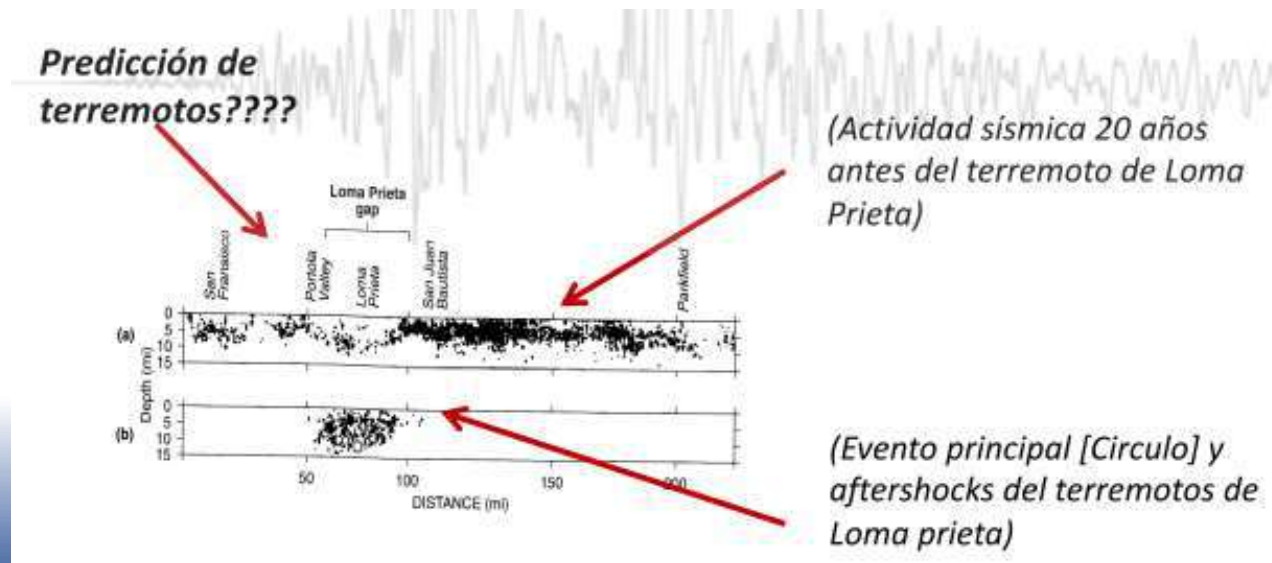


- Roca débil y dúctil libera energía lentamente hasta quizás sin sismo alguno.
- Roca dura y quebradiza libera energía de manera rápida y explosiva (forma de calor y ondas de esfuerzo).
- Reid, 1911 define la teoría de rebote elástico como “el proceso de acumulación y liberación sucesiva de energía de deformación en las rocas adyacentes a las fallas”.

Relación con la recurrencia de terremotos



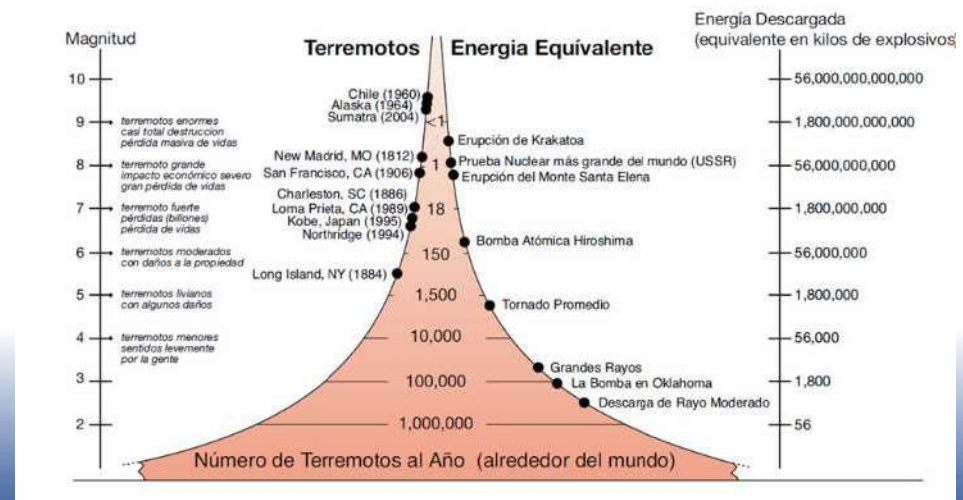
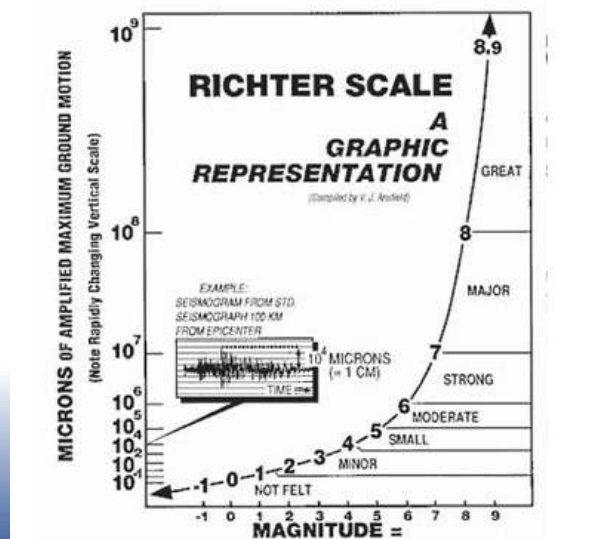
- La teoría de rebote elástico sugiere que una falla será capaz de producir un nuevo terremoto hasta que nueva energía sea almacenada.
- La posibilidad de ocurrencia de un terremoto se incrementa en sitios donde muy poca o ninguna actividad sísmica se haya observado después de un buen tiempo..



“Id y Enseñad a Todos”

Magnitud sísmica

Se define como la cantidad de energía liberada de un movimiento sísmico, en este caso se dimensiona el tamaño de un sismo (Nazza S., 2008). Una forma de medir la magnitud la desarrollo Charles Richter en 1935, la cual mediante un modelo logarítmico de base 10 por la amplitud máxima de la onda sísmica, desarrollo la magnitud conocida como escala de Richter.



“Id y Enseñad a Todos”



La escala de Richter

- Mide la **MAGNITUD** del sismo.
- Se expresa en números árabes. (0 - 9 ó mas)
- Representa la energía sísmica liberada en el temblor y se basa en el registro sismográfico.
- No dice acerca de la duración del sismo.
- Proporciona muy poca información acerca de los efectos locales. (Daños en viviendas, muertos, etc..)
- Puede ser una medida inadecuada del tamaño de grandes terremotos en términos de la extensión del área geográfica afectada.

Magnitud Richter	Equivalencia de la energía TNT	Referencias
-1,5	1 gramo	Rotura de una roca en una mesa de laboratorio
1,0	170 gramos	Pequeña explosión en un sitio de construcción
1,5	910 gramos	Bomba convencional de la II Guerra Mundial
2,0	6 kilogramos	Explosión de un tanque de gas
2,5	29 kilogramos	Bombardero a la ciudad de Londres II Guerra Mundial
3,0	181 kilogramos	Explosión de una planta de gas
3,5	455 kilogramos	Explosión de una mina
4,0	6 toneladas	Bomba atómica de baja potencia
4,5	32 toneladas	Tornado promedio
5,0	199 toneladas	Terremoto de Albolote (Granada) 1956.
5,5	500 toneladas	Terremotos de Little Skull Mountain, Nevada (EE.UU.), 1992 y Colombia 2008
6,0	1.270 T	Terremoto de Double Spring Flat, Nevada (EE.UU.), 1994
6,2	12.700 T	Terremoto de Costa Rica 2008.
6,5	31.550 T	Terremoto de Northridge, California (EE.UU.), 1994
6,9	194.000 T	Terremoto de L'Aquila (Italia) 2009
7,0	199.000 T	Terremotos de Hyogo-Ken Nanbu, Japón, 1995 y Haití 2010
7,5	1.000.000 T	Terremoto de Landers, California, 1992
7,8	1.250.000 T	Terremoto de China 2008
8,0	6.270.000 T	Terremoto de San Francisco, California, 1906
8,5	31,55 millones de T	Terremoto de Anchorage, Alaska, 1964
9,5	200 millones de T	Terremoto de Chile, 1960
10,0	6.300 millones de T	Falla de tipo San Andrés
12,0	1 billón de T	Fractura de la Tierra por el centro Cantidad de energía solar recibida diariamente en la Tierra



Existen varios tipos de escalas para medir la magnitud de un sismo. Estas son bastante distintas a la escala de Richter, ya que tienen como referencia el foco, si es profundo o superficial hacen que los acelerogramas sean muy diferentes, aun cuando se liberan la misma energía. La modificación del modelo de Richter considera las ondas primarias y las ondas superficiales.

- Magnitud de ondas de cuerpo M_b
- Magnitud de ondas de superficie M_s
- Magnitud Momento sísmico M_o
- Magnitud momento M_m o M_w



Tipo de magnitud	Aplicable a magnitudes de este rango	Rango de distancia	Descripción
Duración (Md)	>4	0-400km	Basada en la duración de la vibración medida por la decadencia de la amplitud del sismograma.
Local (ML)	2 a 6	0-400km	Basada en la amplitud máxima del sismograma en un sismógrafo de tensión Wood-Anderson. Magnitud original por Richter y Gutenberg en el 1935.
Onda de superficie (Ms)	5 a 8	20-180 grados	Esta magnitud es para terremotos lejanos basada en la onda superficial Rayleigh medida en un periodo de 20 segundos.
Momento (Mw)	>3.5	todas	Basada en el momento del terremoto, lo que es igual a la rigidez de la tierra multiplicado por el promedio del deslizamiento de la falla por el área deslizada de la falla.
Energía (Me)	>3.5	todas	Basada en la cantidad de energía sísmica irradiada del terremoto.
Momento (Mi)	5 a 8	todas	Basada en la integral de los primeros segundos de la onda P en instrumentos de banda ancha.
Cuerpo (Mb)	4 a 7	16 – 100 grados (solo para terremotos profundos)	Basada en la amplitud de la onda P. Mayormente apropiada para eventos con foco profundos.
Ondas superficiales (MLg)	5 a 8	todas	Magnitud de terremotos lejanos basada en la amplitud de las ondas Love.

“Id y Enseñad a Todos”



Intensidad sísmica

La intensidad es una medida subjetiva del grado de destrucción local de un sismo en un lugar determinado. Las escalas de intensidad se basan en los sentimientos humanos y en las observaciones del efecto del movimiento del suelo sobre objetos naturales y artificiales (Nazzari S., 2008).

I. Muy débil
II. Débil
IV. Moderado
V. Fuerte
VI. Bastante Fuerte
VII. Muy fuerte
IX. Ruinoso
X. Desastroso
XI. Muy desastroso



Grado	Descripción
I. Muy débil	No se advierte sino por unas pocas personas y en condiciones de perceptibilidad especialmente favorables.
II. Débil	Se percibe sólo por algunas personas en reposo, particularmente aquellas que se encuentran ubicadas en los pisos superiores de los edificios.
III. Leve	Se percibe en los interiores de los edificios y casas .
IV. Moderado	Los objetos colgantes oscilan visiblemente. La sensación percibida es semejante a la que produciría el paso de un vehículo pesado. Los automóviles detenidos se mecen.
V. Bastante fuerte	La mayoría de las personas lo percibe aún en el exterior. Los líquidos oscilan dentro de sus recipientes y pueden llegar a derramarse. Los péndulos de los relojes alteran su ritmo o se detienen. Es posible estimar la dirección principal del movimiento sísmico.
VI. Fuerte	Lo perciben todas las personas. Se siente inseguridad para caminar. Se quiebran los vidrios de las ventanas, la vajilla y los objetos frágiles. Los muebles se desplazan o se vuelcan. Se hace visible el movimiento de los árboles, o bien, se les oye crujir.
VII. Muy fuerte	Los objetos colgantes se estremecen. Se experimenta dificultad para mantenerse en pie. Se producen daños de consideración en estructuras de albañilería mal construidas o mal proyectadas. Se dañan los muebles. Caen trozos de mampostería, ladrillos, parapetos, cornisas y diversos elementos arquitectónicos. Se producen ondas en los lagos .
VIII. Destructivo	Se hace difícil e inseguro el manejo de vehículos. Se producen daños de consideración y aún el derrumbe parcial en estructuras de albañilería bien construidas. Se quiebran las ramas de los árboles. Se producen cambios en las corrientes de agua y en la temperatura de vertientes y pozos.
IX. Ruinoso	Pánico generalizado. Todos los edificios sufren grandes daños. Las casas sin cimentación se desplazan. Se quiebran algunas canalizaciones subterráneas, la tierra se fisura.
X. Desastroso	Se destruye gran parte de las estructuras de albañilería de toda especie. El agua de canales , ríos y lagos sale proyectada a las riberas.
XI. Muy desastroso	Muy pocas estructuras de albañilería quedan en pie. Los rieles de las vías férreas quedan fuertemente deformados. Las cañerías subterráneas quedan totalmente fuera de servicio.
XII. Catastrófico	El daño es casi total. Se desplazan grandes masas de roca. Los objetos saltan al aire. Los niveles y perspectivas quedan distorsionados.

“Id y Enseñad a Todos”



Para establecer la Intensidad se recurre:

- A la revisión de registros históricos
- A entrevistas a la gente
- A noticias de los diarios públicos y personales, etc.

La Intensidad puede ser diferente en los diferentes sitios reportados para un mismo terremoto (la Magnitud Richter, en cambio, es una sola)



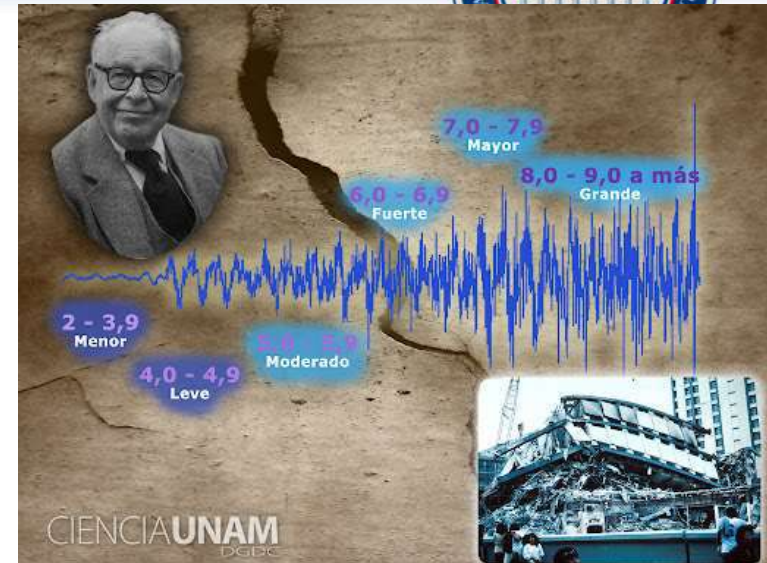
“Id y Enseñad a Todos”

Escala del Momento sísmico (MW)

- Escala logarítmica que resume en un único número la cantidad de energía liberada por el sismo.
- Fue introducida en 1979 como la sucesora de la escala sismológica de Richter.
- Escala que coincide y continúa con los parámetros de la escala sismológica de Richter.
- Esta escala no se satura para valores de sismos altos.
- Es la escala más usada por sismólogos para medir terremotos de grandes proporciones. (superiores a 6,9).
- A pesar de lo anterior, es la escala de Richter la mas popular en prensa.

En prensa se comunica la magnitud de un terremoto en «escala de Richter» aunque este haya sido medido en realidad con la escala de magnitud de momento.

En algunos casos esto no es un error, dada la coincidencia de parámetros de ambas escalas, aunque se recomienda indicar simplemente «magnitud» y evitar la cola «grados en la escala de Richter» para evitar errores.



Hipocentro

Hora Local	19:54:28 16/09/2015
Hora UTC	22:54:28 16/09/2015
Latitud	-31.553
Longitud	-71.864
Profundidad	11.1 Km
Magnitud	8.4 Mw GUC
Referencia	42 km al O de Canela Baja